

Formules omvormen

De eigenschappen van gelijkheden, een letter vrijmaken in de omgekeerde orde, en formules uit de wiskunde en de natuurwetenschappen omvormen.

1 Wat mag je met een gelijkheid doen

Eén regel draagt het hele hoofdstuk: **doe aan beide kanten hetzelfde**. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen aan beide kanten houdt de gelijkheid in stand; één kant veranderen breekt ze.

Met één voorbehoud: **de deler mag niet nul zijn. Door nul mag je nooit delen**, dus bij een letter ga je altijd na of ze nul kan worden.

Een letter vrijmaken en een formule omvormen zijn hetzelfde: je zet die letter alleen aan één kant van het isgelijktteken. **De betekenis van de formule verandert daarbij niet**; je schrijft dezelfde samenhang anders op.

Je maakt een formule vrij in de omgekeerde orde van de bewerkingen: wat het laatst bij de onbekende kwam, haal je eerst weg, net als bij het uitpakken van een doos. In $y = 3x + 6$ trek je dus eerst 6 af en deel je dan door 3: $x = (y - 6) : 3$.

Let nog op één ding: **bij maal min 1 keert er in een gelijkheid geen teken om**, want er is geen ongelijkheidsteken. Bij een ongelijkheid gebeurt dat wel.

2 Formules uit de wiskunde

De vakfiche noemt als wiskundige voorbeelden **de eerstegraadsfunctie, de vergelijking van een tweedegraadsfunctie en de formules voor omtrek en oppervlakte**. De wet van Ohm staat bij de natuurwetenschappen.

formule	gevraagd	omgevormd
omtrek rechthoek = $2 \times l + 2 \times b$	de lengte	omtrek gedeeld door 2, min de breedte
oppervlakte rechthoek = $l \times b$	de breedte	oppervlakte gedeeld door de lengte
oppervlakte vierkant = z^2	de zijde	de vierkantswortel van de oppervlakte
oppervlakte driehoek = $\text{basis} \times \text{hoogte} : 2$	de hoogte	2 × oppervlakte, gedeeld door de basis
omtrek cirkel = $2 \times \pi \times r$	de straal	omtrek gedeeld door 2π
$y = a \times x$	a	y gedeeld door x, mits x niet nul is

Reken twee gevallen na. **Een driehoek met oppervlakte 12 en basis 6 heeft hoogte 4** ($2 \times 12 = 24$, gedeeld door 6). En **een vierkant met oppervlakte 49 heeft zijde 7**.

Bij een zuiver kwadratische formule krijg je twee oplossingen: de wortel geeft een positieve en een negatieve waarde. **Bij een lengte houd je enkel de positieve, want een lengte is nooit negatief.** De wiskunde geeft twee antwoorden, de context sluit er één uit — dat heet demathematiseren.

3 Formules uit de natuurwetenschappen

De vakfiche noemt **massadichtheid**, **de wet van Ohm**, en **veerkracht en druk**. Pythagoras is wiskunde en geen natuurwetenschappelijke formule.

formule	gevraagd	omgevormd	voorbeeld
dichtheid = massa : volume	de massa	dichtheid $\times$ volume	20 g in 4 cm ³ geeft 5 g per cm ³
dezelfde formule	het volume	massa gedeeld door de dichtheid	
de wet van Ohm: spanning = stroom $\times$ weerstand	de weerstand	spanning gedeeld door de stroom	12 volt bij 3 ampère geeft 4 ohm
zwaartekracht = massa $\times$ valversnelling	de massa	kracht gedeeld door de valversnelling	
veerkracht = veerconstante $\times$ uitrekking	de uitrekking	kracht gedeeld door de veerconstante	
concentratie = stofhoeveelheid : volume	de stofhoeveelheid	concentratie $\times$ volume	2 mol per liter in 3 liter is 6 mol
vermogen = energie : tijd	de energie	vermogen $\times$ tijd	100 watt gedurende 20 seconden is 2 000 joule

Druk is kracht gedeeld door oppervlakte, dus **bij een kleinere oppervlakte wordt de druk groter**. Daarom prikt een speld zo goed. En omgekeerd: **bij dezelfde kracht geeft een grotere oppervlakte minder druk**, en daarom zakken brede sneeuwschoenen minder weg.

Kinetische energie hangt af van het kwadraat van de snelheid, dus **een auto die dubbel zo snel rijdt heeft vier keer zoveel kinetische energie** — en daarom een veel langere remweg. Let op bij de potentiële energie: **die hangt niet van de hoogte alleen af**, maar van massa, valversnelling én hoogte samen.

Drie stappen bij het omvormen: **bepaal welke letter je zoekt, werk met eigenschappen van gelijkheden en controleer de eenheden**. Snel afronden is net wat de vakfiche afraadt.

 **Weetje.** Formules omvormen is buiten de wiskunde nuttig omdat je er elke **grootheid mee berekent** die erin staat, zolang je de andere kent. Eén formule, zoveel vragen als er letters in staan.